Data Cleaning dan Exploratory Data Analysis

Deteksi anomali panas MODIS Indonesia | November–Desember 2000

Nama: Panji Arya Soma

NIM: 1003240008

Dataset: 691 rekaman, 15 kolom awal, periode dua bulan. Unit analisis adalah deteksi piksel panas, bukan insiden kebakaran terverifikasi.

A. Data Cleaning

Pemeriksaan. Tipe data, missing values, duplikat identik, tanggal dan waktu, koordinat, confidence, kategori, FRP, serta ukuran piksel. Hasil: tidak ditemukan nilai kosong, baris duplikat identik, atau pelanggaran pemeriksaan rentang.

Transformasi. Tanggal dikonversi menjadi datetime; jam numerik distandarkan menjadi HHMM UTC (contoh 151 menjadi 0151); label tipe sumber panas dan siang/malam ditambahkan; bulan serta timestamp UTC diturunkan untuk analisis. Tidak dilakukan imputasi atau penghapusan baris. Nilai FRP ekstrem dipertahankan karena belum terbukti salah.

B. Pertanyaan Analisis dan Temuan

1. Bagaimana perubahan deteksi menurut waktu?

Observation. November 322 rekaman; Desember 369 (+47; +14,6%). Puncak harian terjadi 6 Desember, yakni 50 rekaman.

Interpretation. Jumlah deteksi yang dicatat meningkat, tetapi tidak otomatis menunjukkan kenaikan jumlah kebakaran.

Insight. Data tutupan awan dan cakupan satelit diperlukan agar tren dapat ditafsirkan lebih kuat.

2. Bagaimana komposisi tipe sumber panas dan siang/malam?

Observation. Type 0: 594 (86,0%); type 2: 85; type 1: 12. Deteksi siang: 564 (81,6%); malam: 127.

Interpretation. Dugaan kebakaran vegetasi mendominasi; label siang/malam merujuk kondisi akuisisi satelit.

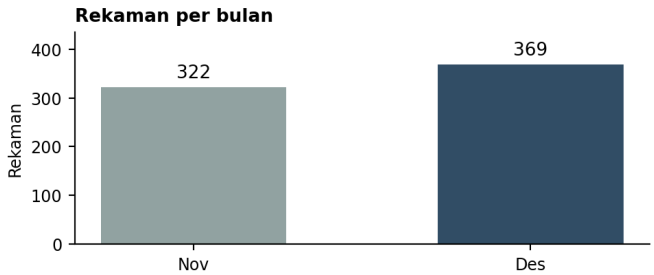
Insight. Dominasi deteksi siang tidak boleh langsung dianggap sebagai pola waktu terjadinya kebakaran.

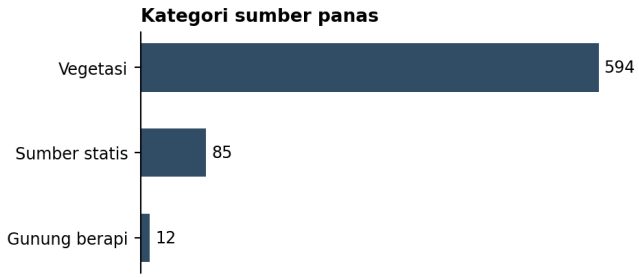
3. Di mana deteksi terkonsentrasi?

Observation. Lintang -10,2686° s.d. 5,2227°; bujur 96,3762° s.d. 140,9436°. Pita 90–105° BT mencatat 270 deteksi (39,1%).

Interpretation. Sebaran pita bujur tidak merata, dan pita tersebut bukan batas administratif.

Insight. Analisis tingkat provinsi perlu data batas administrasi dan spatial join.





4. Bagaimana distribusi FRP dan pencilan (outlier)?

Observation. Median 12,4 MW; rata-rata 20,10 MW; maksimum 410,1 MW. Sebanyak 62 rekaman (9,0%) di atas ambang IQR 43,825 MW.

Interpretation. Sebaran FRP menceng ke kanan, dengan sejumlah kecil rekaman bernilai sangat tinggi.

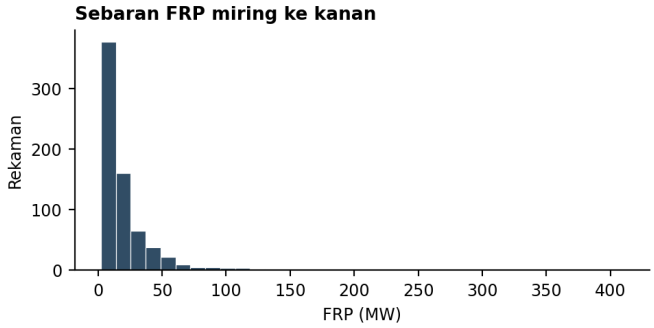
Insight. Gunakan median dan kuantil untuk menggambarkan sebaran; jangan menghapus outlier tanpa bukti kesalahan.

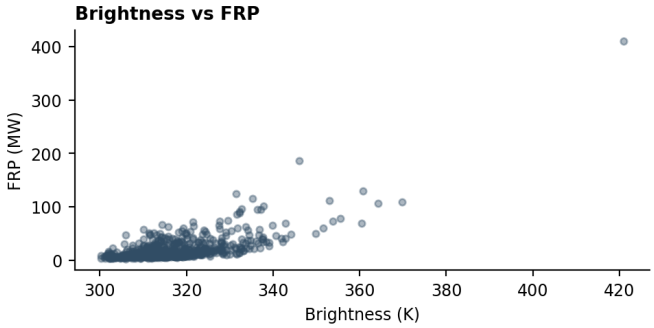
5. Bagaimana hubungan brightness dan FRP?

Observation. Korelasi Pearson r=0,679; Spearman ρ=0,539. Pearson setelah FRP di atas persentil ke-99 dikecualikan: r≈0,571.

Interpretation. Ada asosiasi positif yang tetap terlihat saat diuji sensitivitasnya, meski kekuatannya berubah.

Insight. Pertimbangkan kategori sumber panas, ukuran piksel, serta ketergantungan ruang-waktu sebelum membuat model.





C. Hipotesis

H1: Pada rekaman deteksi panas MODIS ini, nilai brightness yang lebih tinggi cenderung terkait dengan nilai FRP yang lebih tinggi.

Bukti deskriptif mendukung arah hubungan positif (r=0,679), termasuk pemeriksaan sensitivitas (r≈0,571). Hubungan ini tidak membuktikan kausalitas atau dapat digeneralisasi ke seluruh kebakaran di Indonesia.

D. Keterbatasan dan Implikasi

Data hanya mencakup November–Desember 2000, dengan 59 tanggal yang memiliki sekurangnya satu rekaman. Dataset tidak memuat cakupan satelit, tutupan awan, batas administrasi provinsi, atau verifikasi lapangan. Hari tanpa rekaman tidak boleh diasumsikan sebagai hari tanpa kejadian kebakaran.

Sumber: dataset CSV yang disediakan; definisi variabel mengacu pada NASA FIRMS MODIS.